



Vestibular FUVEST 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2017

1

2 Gabarito

4

1 FUVEST 2017

Exercício 1. (Fuvest 2017) Um elevador sobe verticalmente com velocidade constante v_0 e, em um dado instante de tempo t_0 , um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa, em função do tempo t , o módulo da velocidade v desse parafuso em relação ao chão do elevador é

Note e adote:

- Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes que ele atinja o chão do elevador.

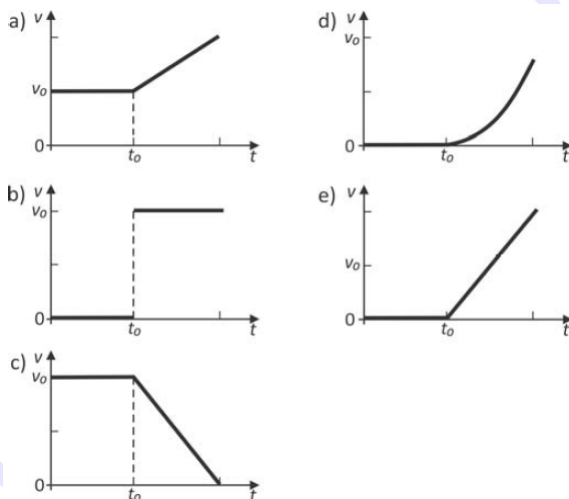


Figura 1:

Exercício 2. (Fuvest 2017) Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada por $\vec{F}_a = -b\vec{v}$, sendo $\vec{v}$ a velocidade da partícula de poeira e b uma constante positiva. O gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante sobre a partícula, F_R , como função de v , o módulo de $\vec{v}$.

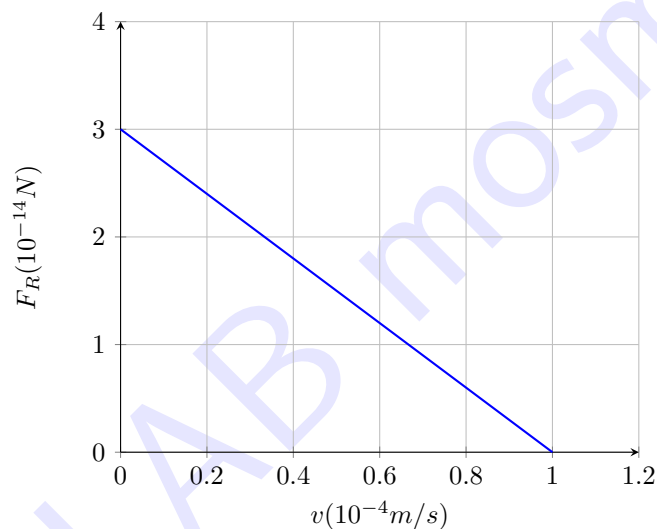


Figura 2:

Note e adote:

- O ar está em repouso.

O valor da constante b , em unidades de $N.s/m$ é

- (A) $1,0 \cdot 10^{-14}$
 (B) $1,5 \cdot 10^{-14}$
 (C) $3,0 \cdot 10^{-14}$
 (D) $1,0 \cdot 10^{-10}$
 (E) $3,0 \cdot 10^{-10}$

Exercício 3. (Fuvest 2017) Helena, cuja massa é 50 kg , pratica o esporte radical bungee jumping. Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto, com velocidade inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural $L_0 = 15\text{ m}$ e constante elástica $k = 250\text{ N/m}$.

Quando a faixa está esticada 10 m além de seu comprimento natural, o módulo da velocidade de Helena é

Note e adote:

- Aceleração da gravidade: 10 m/s^2 .

- A faixa é perfeitamente elástica; sua massa e efeitos dissipativos devem ser ignorados.

- (A) 0 m/s
 (B) 5 m/s
 (C) 10 m/s
 (D) 15 m/s
 (E) 20 m/s

Exercício 4. (Fuvest 2017) A figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura, são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo do hélio (${}^6_2\text{He}(E)$ em repouso: um elétron (e^-) e um isótopo de lítio (${}^6_3\text{Li}$), bem como suas respectivas quantidades de movimento linear, no instante do decaimento, representadas, em escala, pelas setas. Uma terceira partícula, denominada antineutrino $\bar{\nu}$ carga zero), é também produzida nesse processo.

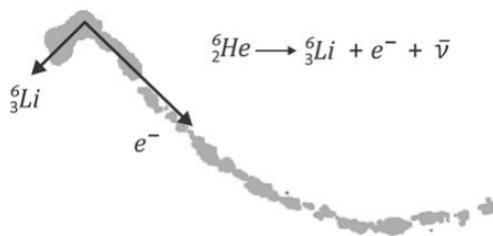


Figura 3:

O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é

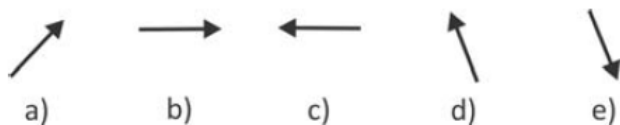


Figura 4:

Exercício 5. (Fuvest 2017) No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores, em uma experiência para determinar características do recém-descoberto elemento químico rádio, colocaram uma pequena quantidade desse material em um calorímetro e verificaram que 1,30 grama de água líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em uma hora.

A potência média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi, aproximadamente,

Note e adote:

- Calor específico da água: $1\text{ cal}/(g\cdot^{\circ}\text{C})$
- $1\text{ cal} = 4\text{ J}$
- Temperatura de congelamento da água: 0°C
- Temperatura de ebulição da água: 100°C

- Considere que toda a energia emitida pelo rádio foi absorvida pela água e empregada exclusivamente para elevar sua temperatura.

- (A) 0,06W (B) 0,10W (C) 0,14W (D) 0,18W (E) 0,22W

Exercício 6. (Fuvest 2017) Em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, radiação eletromagnética, proveniente de um gerador de micro-ondas, propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo, que tem um dos ângulos medindo 25° , conforme a figura. Um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15° com a de incidência.

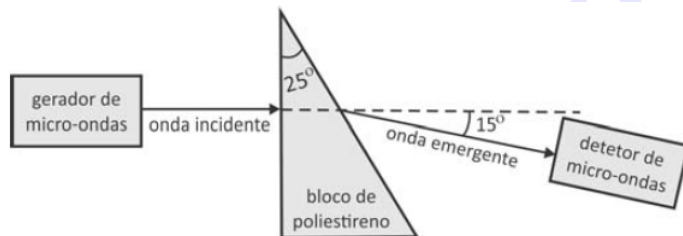


Figura 5:

A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para essa micro-onda é, aproximadamente,

Note e adote:

- índice de refração do ar: 1,0
- $\text{sen}15^{\circ} \approx 0,3$
- $\text{sen}25^{\circ} \approx 0,4$
- $\text{sen}40^{\circ} \approx 0,6$

- (A) 1,3 (B) 1,5 (C) 1,7 (D) 2,0 (E) 2,2

Exercício 7. (Fuvest 2017) Um objeto metálico, X, eletricamente isolado, tem carga negativa $5,0 \cdot 10^{-12}\text{C}$. Um segundo objeto metálico, Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. A duração da faísca é 0,5s e sua intensidade é 10^{-11}A .

No final desse processo, as cargas elétricas totais dos objetos X e Y são, respectivamente,

- (A) zero e zero.
 (B) zero e $-5,0 \cdot 10^{-12}\text{C}$.
 (C) $-2,5 \cdot 10^{-12}\text{C}$ e $-2,5 \cdot 10^{-12}\text{C}$.
 (D) $-2,5 \cdot 10^{-12}\text{C}$ e $+2,5 \cdot 10^{-12}\text{C}$.
 (E) $+5,0 \cdot 10^{-12}\text{C}$ e zero.

Exercício 8. (Fuvest 2017) Na bateria de um telefone celular e em seu carregador, estão registradas as seguintes especificações:



Figura 6:

Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127V, a potência máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são, respectivamente, próximas de

Note e adote:

-AC: corrente alternada;

-DC: corrente contínua.

- (A) 25,4W e 5940C.
(B) 25,4W e 4,8C.
(C) 6,5W e 21960C.
(D) 6,5W e 5940C.
(E) 6,1W e 4,8C.

Exercício 9. (Fuvest 2017) As figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano desta página e dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes: os fios são percorridos por correntes que entram $\otimes$ ou saem $\odot$ do plano da página.

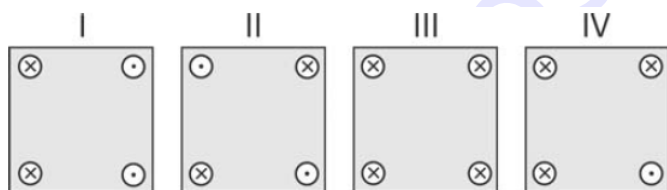


Figura 7:

O campo magnético total é nulo no centro do quadrado apenas em

- (A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) II e III.
(E) III e IV.

Exercício 10. (Fuvest 2017) A figura representa uma onda harmônica transversal, que se propaga no sentido positivo do eixo x , em dois instantes de tempo: $t = 3s$ (linha cheia) e $t = 7s$ (linha tracejada).

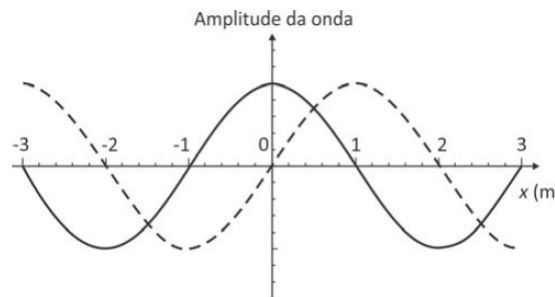


Figura 8:

Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de propagação dessa onda é

- (A) 0,14m/s
(B) 0,25m/s
(C) 0,33m/s
(D) 1,00m/s
(E) 2,00m/s

Exercício 11. (Fuvest 2017) Reatores nucleares não são exclusivamente criações humanas. No período pré-cambriano, funcionou na região de Oklo, África, durante centenas de milhares de anos, um reator nuclear natural, tendo como combustível um isótopo do urânio.

Para que tal reator nuclear natural pudesse funcionar, seria necessário que a razão entre a quantidade do isótopo físsil (^{235}U) e a do urânio (^{238}U) fosse cerca de 3%. Esse é o enriquecimento utilizado na maioria dos reatores nucleares, refrigerados a água, desenvolvidos pelo homem.

O ^{235}U decai mais rapidamente que o ^{238}U na Terra, atualmente, a fração do isótopo ^{235}U , em relação ao ^{238}U , é cerca de 0,7%.

Com base nessas informações e nos dados fornecidos, pode-se estimar que o reator natural tenha estado em operação há

Note e adote:

- $M(t) = M(0)10^{-\lambda t}$; $M(t)$ é a massa de um isótopo radioativo no instante t .

- λ descreve a probabilidade de desintegração por unidade de tempo.

- Para o ^{238}U , $\lambda_{238} \approx 0,8 \cdot 10^{-10} \text{ano}^{-1}$.

- Para o ^{235}U , $\lambda_{235} \approx 4,0 \cdot 10^{-10} \text{ano}^{-1}$

- $\log_{10}(0,23) \approx -0,64$.

- (A) 1,2.10⁷ anos.
(B) 1,6.10⁸ anos.
(C) 2,0.10⁹ anos.
(D) 2,4.10¹⁰ anos.
(E) 2,8.10¹¹ anos.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (E)

Para $v = 0 \text{ m/s}$ teremos: $F_R = P = 3,0 \cdot 10^{-14} \text{ N}$

Para $v = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$ teremos: $F_R = 0$, $P = F_{\text{resist}}$
 $3,0 \cdot 10^{-14} \text{ N} = b \cdot 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$

Assim teremos: $b = 3,0 \cdot 10^{-10} \text{ N.s/m}$

Solução 3. (A)

A energia potência elástica armazenada no elástico.

$$E_{\text{pot}}^{\text{elast}} = \frac{kx^2}{2}$$

$$E_{\text{pot}}^{\text{elast}} = \frac{250 \text{ N/m} \cdot (10 \text{ m})^2}{2} = 12500 \text{ J}$$

Energia potencial gravitacional antes da queda.

$$E_{\text{pot}}^{\text{grav}} = mgh$$

$$E_{\text{pot}}^{\text{grav}} = 50 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 25 \text{ m} = 12500 \text{ J}$$

Verifica-se que toda a energia potencial gravitacional foi transformada em potencial elástica, desta forma a energia cinética será nula, $v = 0$, situação de elongação máxima, e inversão.

Solução 4. (D)

Solução 5. (C)

A quantidade de calor absorvida pela água é $Q = mc\Delta T$.

Com $m = 1,30 \text{ g}$, $c = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ e $\Delta T = 100 ^\circ\text{C}$,

obtem-se $Q = 1,30 \times 1 \times 100 = 130 \text{ cal}$.

Convertendo para joules: $Q = 130 \times 4 = 520 \text{ J}$.

O tempo total é $t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$.

A potência média liberada é $P = \frac{Q}{t} = \frac{520}{3600} \approx 0,14 \text{ W}$.

Solução 6. (B)

Na primeira face ocorre refração, como o ângulo de incidência é nulo o de refração também é nulo.

Na segunda face, por OPV, oposição pelo vértice: $i = r + \delta$. O ângulo de incidência, ângulo com a normal, é $i = 25^\circ$. O ângulo de refração, com a normal, é $r = 25^\circ + 15^\circ = 40^\circ$.

Lei de Snell para a segunda face:

$$n_p \sin i = n_a \sin r$$

$$n_p \cdot 0,4 = 1,0 \cdot 0,6$$

Assim teremos: $n_p = 1,5$

Solução 7. (A)

Intensidade de corrente elétrica: de X para Y: $i = \frac{Q}{\Delta t}$

$$10^{-11} \text{ A} = \frac{Q}{0,5 \text{ s}}$$

$$Q = 5,0 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

Toda carga flui do objeto X para Y e depois para a Terra, ficando todos após a descarga com carga zero.

Solução 8. (D)

Analisando os dados de saída do carregador:

$$P_{\text{max}} = Ui = 5 \text{ V} \cdot 1,3 \text{ A} = 6,5 \text{ W}$$

Lembrando que: $1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}$.

$$Q_{\text{max}} = 1,650 \text{ Ah} \cdot 3600 \text{ C/Ah} = 5940 \text{ C}$$

Solução 9. (D)

Solução 10. (B)

Entre os instantes $t_1 = 3 \text{ s}$ e $t_2 = 7 \text{ s}$ decorrem $\Delta t = t_2 - t_1 = 4 \text{ s}$.

A velocidade de propagação da onda é dada por $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, em que Δx é o deslocamento horizontal de um mesmo ponto de fase (por exemplo, um topo de crista) entre os dois perfis.

Medindo no gráfico, a crista marcada em $t = 3 \text{ s}$ encontra-se cerca de $\Delta x \approx 1,0 \text{ m}$ à direita na curva de $t = 7 \text{ s}$. Assim, $v = \frac{1,0}{4} \text{ m/s} \approx 0,25 \text{ m/s}$.

Solução 11. (C)

(I) Para ^{235}U : $M_{235} = M(0)_{235} 10^{-\lambda_{235}t}$

(II) Para ^{238}U : $M_{238} = M(0)_{238} 10^{-\lambda_{238}t}$

Dividindo (I) por (II):

$$\frac{M_{235}}{M_{238}} = \frac{M(0)_{235}}{M(0)_{238}} \cdot \frac{10^{-\lambda_{235}t}}{10^{-\lambda_{238}t}}$$

$$\frac{0,7}{100} = \frac{3}{100} \cdot 10^{(-\lambda_{235} + \lambda_{238})t}$$

$$0,23 = 10^{(-\lambda_{235} + \lambda_{238})t}$$

$$\log(0,23) = (-\lambda_{235} + \lambda_{238})t$$

$$-0,64 = -3,2 \cdot 10^{-10}t$$

$$t = 2,0 \cdot 10^9 \text{ anos}$$